

RESUME

PENERAPAN MATRIKS DALAM ILMU SAINS DATA



Disusun untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah:

MATEMATIKA 1

Oleh:

Fajar Maulana Raharja

NRP. 3326600099

PROGRAM STUDI STr SAINS DATA TERAPAN

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

1. PEMBAHASAN: CONTOH PENERAPAN MATRIKS DALAM SAINS DATA

1.1 Penerapan Matriks dalam Optimasi Penugasan Operator

Sains Data pada dasarnya mencakup keseluruhan proses pengolahan data untuk menghasilkan wawasan maupun keputusan yang bermanfaat, tidak terbatas pada analisis statistik semata. Salah satu bentuknya adalah optimasi berbasis data seperti studi kasus dari penelitian yang dilaksanakan oleh Fortuna et al. (2024) yang membahas ketidakefisienan penugasan operator di Laboratorium Konversi Energi (LKE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam melakukan pengujian modul fotovoltaik. Terdapat lima operator pada laboratorium tersebut yang memiliki kecepatan kerja bervariasi pada lima jenis pengujian. Penugasan yang belum mempertimbangkan perbedaan waktu kerja tersebut membuat proses pengujian menjadi lebih lama dan dapat memicu terjadinya antrean sampel.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, data waktu yang dibutuhkan untuk setiap operator menyelesaikan setiap jenis pengujian disusun dalam bentuk matriks 5×5 . Baris matriks tersebut merepresentasikan operator yang digunakan, sedangkan kolom matriks merepresentasikan waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan setiap tahap pengujian. Berikut merupakan bentuk awal dari matriks di penelitian tersebut.

Tabel 1. Data Waktu Proses Pengujian Fothovoiltaik Pada Masing-Masing Operator (Menit)						
No.	Operator	VT	ST	OT	CT	HT
1	A	95	79	81	106	89
2	B	86	87	90	100	92
3	C	91	82	84	94	81
4	D	90	80	76	109	88
5	E	94	77	79	93	91

Gambar 1. Tabel Bentuk Matriks Studi Kasus 1

Sumber: Fortuna et al. (2024)

Matriks tersebut kemudian diolah menggunakan Metode Hungarian. Dengan menggunakan metode tersebut, matriks akan ditransformasikan dengan melakukan pengurangan nilai pada baris dan kolom hingga diperoleh elemen-elemen nol yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan kombinasi penugasan operator yang optimal. Tujuannya untuk memperoleh satu penugasan untuk setiap operator dengan durasi pengerjaan seefisien mungkin. Berikut merupakan hasil matriks dari metode tersebut.

**Tabel 8. Hasil Penugasan Optimal Masing-Masing
Operator di setiap Proses Kerja**

No.	Operator	VT	ST	OT	CT	HT
1	A	13	0	0	11	7
2	B	0	4	5	2	7
3	C	10	4	3	0	0
4	D	13	5	0	18	10
5	E	14	0	0	0	11

Gambar 2. Hasil Matriks Penelitian 1

Sumber: Fortuna et al. (2024)

Hasil dari optimasi tersebut menunjukkan bahwa penugasan yang paling efisien adalah operator A pada *Sun Testing*, operator B pada *Visual Testing*, operator C pada *Heating Testing*, operator D pada *Outdoor Testing*, dan operator E pada *Chamber Testing*. Kombinasi tersebut membuat durasi penugasan menjadi 415 menit dari yang awalnya berdurasi 465 menit, sehingga waktu pengujian dapat diselesaikan dalam waktu 50 menit lebih cepat.

Intinya, matriks pada penelitian ini berfungsi untuk mengubah data waktu kerja menjadi lebih terstruktur sehingga dapat dianalisis menggunakan Metode Hungarian. Hasil dari analisis matriks tersebut kemudian digunakan untuk menentukan penugasan operator yang paling optimal, sehingga proses pengerjaan menjadi lebih efisien.

1.2 Penerapan Matriks Pada Reduksi Dimensi Data Penjualan Rumah

Contoh berikutnya ini mengambil studi kasus dari makalah milik Bimo (2024), makalah tersebut berangkat dari permasalahan yang cukup banyak dialami dalam analisis data properti, dimana dataset harga rumah di kawasan Jabodetabek sangat banyak, yaitu 114 kolom, dimana 111 di antaranya numerik. Hal tersebut menimbulkan risiko redundansi dan *overfitting*. Kondisi berdimensi tinggi seperti ini membuat proses analisis dan pelatihan model *machine learning* menjadi lebih berat, sekaligus sulit diinterpretasikan oleh manusia. Jadi, garis besar dari permasalahan tersebut bukan berasal dari kekurangan data, melainkan soal terlalu banyaknya fitur sehingga data sulit diproses secara efisien tanpa kehilangan informasi di dalamnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis tersebut menerapkan *Principal Component Analysis* (PCA), yaitu sebuah teknik untuk mereduksi dimensi untuk menyederhanakan dataset dengan mentransformasikan fitur-fitur yang saling berkorelasi menjadi sekumpulan variabel baru yang lebih sedikit, disebut komponen utama, namun tetap mempertahankan sebagian besar informasi dari data aslinya. Dalam riset tersebut, PCA berhasil menyederhanakan 111 fitur numerik menjadi 15 komponen utama dan mempercepat pelatihan model sebesar 12,9%, walaupun hal tersebut disertai sedikit penurunan akurasi prediksi dengan kenaikan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 0,22% dibandingkan penggunaan semua fitur asli.

Keterlibatan Matriks pada literatur tersebut berada pada proses tahapan PCA itu sendiri. Mula-mula dataset yang berisi 3.553 sampel rumah dengan 111 fitur numerik direpresentasikan sebagai sebuah matriks data, dimana setiap baris mewakili satu sampel

rumah dan setiap kolom mewakili satu fitur. Berikut merupakan gambar dari sebagian dataset yang akan diolah oleh penulis tersebut.

	district	city	lat	long	bedrooms	bathrooms	land size m2	building size m2	carports	certificate	Water heater	Dapur bersih dan kotor	Servis Area	Garasi	P
0	Summarecon Bekasi	Bekasi	-6.223945	106.986275	4	4	239.0	272.0	0.0	shn - sertifikat hak milik	—	0	0	0	0
1	Summarecon Bekasi	Bekasi	-6.223945	106.986275	3	2	55.0	69.0	1.0	hgb - hak guna bangunan	—	0	0	0	0
2	Summarecon Bekasi	Bekasi	-6.223945	106.986275	3	3	119.0	131.0	1.0	hgb - hak guna bangunan	—	0	0	0	0
3	Summarecon Bekasi	Bekasi	-6.223945	106.986275	3	3	180.0	174.0	0.0	shn - sertifikat hak milik	—	0	0	0	0
4	Summarecon Bekasi	Bekasi	-6.223945	106.986275	4	3	328.0	196.0	2.0	shn - sertifikat hak milik	—	0	0	0	0

5 rows x 14 columns

Gambar 3. Tampilan Sebagian Dataset

Sumber: Bimo (2024)

Dari matriks data tersebut, Bimo (2024) menggunakan dua pendekatan berbeda dalam mendapatkan komponen utama. Pendekatan pertama mengkalkulasi matriks kovarians berordo 111×111 dari data yang telah terstandarisasi, lalu mencari nilai dari eigen dan vektor eigen-nya. Lima belas vektor eigen dengan nilai eigen terbesar kemudian dipilih menjadi komponen utama. Berikut merupakan hasil dari PCA menggunakan matriks kovarians.

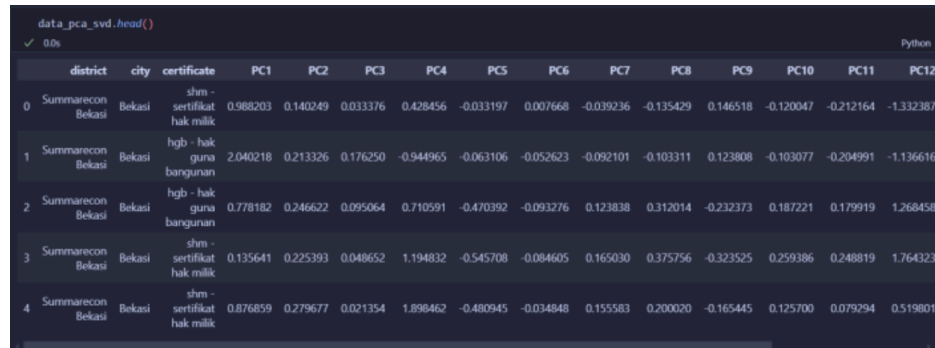
	district	city	certificate	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
0	Summarecon Bekasi	Bekasi	shn - sertifikat hak milik	-0.988203	0.140249	0.033376	-0.428456	-0.033197	0.007668	-0.039236	-0.135429	0.146518	-0.120047	-0.212164	1.332238
1	Summarecon Bekasi	Bekasi	hgb - hak guna bangunan	-2.040218	0.213326	0.176250	0.944965	-0.063106	-0.052623	-0.092101	-0.103311	0.123808	-0.103077	-0.204991	1.13661
2	Summarecon Bekasi	Bekasi	hgb - hak guna bangunan	-0.778182	0.246622	0.095064	-0.710591	-0.470392	-0.093276	0.123838	0.312014	-0.232373	0.187221	0.179919	-1.26845
3	Summarecon Bekasi	Bekasi	shn - sertifikat hak milik	-0.135641	0.225393	0.048652	-1.194832	-0.545708	-0.084605	0.165030	0.375756	-0.323525	0.259386	0.248819	-1.76432
4	Summarecon Bekasi	Bekasi	shn - sertifikat hak milik	-0.876859	0.279677	0.021354	-1.898462	-0.480945	-0.034848	0.155583	0.200020	-0.165445	0.125700	0.079294	-0.51980

Gambar 3. Hasil PCA dengan Matriks Kovarians

Sumber: Bimo (2024)

Pendekatan kedua melalui jalan yang berbeda, yaitu dengan mendekomposisi langsung matriks data menggunakan *Singular Value Decomposition* (SVD), sehingga

matriks data terurai menjadi tiga matriks, yaitu U , Σ , dan V^T . Dalam pendekatan ini, matriks Σ berfungsi untuk menggantikan nilai eigen sebagai penunjuk arah variansi terbesar, sehingga komponen utama dapat ditemukan tanpa membentuk matriks kovarians terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil dari PCA menggunakan SVD.



	district	city	certificate	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
0	Summarecon Bekasi	Bekasi	shm - sertifikat hak milik	0.988203	0.140249	0.033376	0.428456	-0.033197	0.007668	-0.039236	-0.135429	0.146518	-0.120047	-0.212164	-1.332387
1	Summarecon Bekasi	Bekasi	hgb - hak guna bangunan	2.040218	0.213326	0.176250	-0.944965	-0.063106	-0.052623	-0.092101	-0.103311	0.123808	-0.103077	-0.204991	-1.136616
2	Summarecon Bekasi	Bekasi	hgb - hak guna bangunan	0.778182	0.246622	0.095064	0.710591	-0.470392	-0.093276	0.123838	0.312014	-0.232373	0.187221	0.179919	1.268458
3	Summarecon Bekasi	Bekasi	shm - sertifikat hak milik	0.135641	0.225393	0.048652	1.194832	-0.545708	-0.084605	0.165030	0.375756	-0.323525	0.259386	0.248819	1.764323
4	Summarecon Bekasi	Bekasi	shm - sertifikat hak milik	0.876859	0.279677	0.021354	1.898462	-0.480945	-0.034848	0.155583	0.200020	-0.165445	0.125700	0.079294	0.519801

Gambar 4. Hasil PCA dengan SVD

Sumber: Bimo (2024)

Sesudah komponen utama dibentuk dari dua pendekatan tersebut, data asli diproyeksikan ke ruang berdimensi lebih rendah melalui perkalian antara matriks yang telah distandarisasi dengan matriks vektor eigen atau vektor singular yang terpilih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan operasi-operasi matriks, mulai dari perhitungan kovarians, pencarian nilai eigen dan vektor eigen, dekomposisi SVD, hingga perkalian matriks untuk proyeksi data merupakan mekanisme utama yang memungkinkan proses reduksi dimensi pada penelitian ini berjalan.

2. KESIMPULAN

Dari kedua studi kasus tersebut, terdapat benang merah yang dapat ditarik menjadi kesimpulan bersama sebagai berikut:

1. Matriks berperan sebagai alat penyusun atau struktur data sebelum diolah. Pada kedua penelitian tersebut, langkah pertama yang dilakukan sama, yaitu mengubah

data mentah menjadi matriks terlebih dahulu sebelum diolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa matriks bukan hanya sebuah alat hitung, tetapi juga dapat merepresentasikan data-data yang kompleks menjadi menjadi bentuk yang dapat diproses secara sistematis oleh algoritma.

2. Matriks menjadi jembatan untuk memecahkan masalah yang berbeda sifatnya, tapi dengan pendekatan yang serupa, yaitu transformasi matriks. Fortuna et al. (2024) menghadapi permasalahan optimasi penugasan dan menyelesaikannya dengan mengurangi nilai baris dan kolom melalui Metode Hungarian, sedangkan Bimo (2024) menghadapi permasalahan dimensi tinggi atau terlalu banyak fitur dan menyelesaikannya melalui pencarian nilai eigen dan dekomposisi (matriks kovarians dan SVD). Hal tersebut memperlihatkan bahwa matriks bersifat fleksibel sebagai kerangka pemecahan masalah, baik untuk memilih kombinasi terbaik dari pilihan yang terbatas, maupun masalah menghitung ulang nilai data secara matematis.
3. Ada *trade-off* yang perlu disadari dalam penerapannya. Khusus pada kasus Bimo (2024), terlihat bahwa efisiensi yang didapatkan dari matriks (PCA) menimbulkan sebuah konsekuensi, di mana terdapat penurunan akurasi (kenaikan MAPE 0,22%). Ini menjadi catatan penting bahwa penerapan matriks dalam Sains Data perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi komputasi dan ketepatan hasil, tidak hanya mengejar kecepatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo, A. A. (2024). Principal Component Analysis Sebagai Teknik Reduksi Dimensi Pada Data Penjualan Rumah di Kawasan Jabodetabek [Makalah, Institut Teknologi Bandung].
- Fortuna, E., Rahman, A., & Janudin, J. (2024). Analisis Optimasi Penugasan Operator Laboratorium Pengujian dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Menggunakan Metode Hungarian. Jurnal Optimasi Teknik Industri (JOTI), 6(2), 93-100.